



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO de COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



DOCUMENTO: MANUAL TÉCNICO

Alumno: 320109766

GRUPOS DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 24/11/2025

Planteamiento de objetivos

- Desarrollar un recorrido virtual interactivo en OpenGL 3 que recree una fachada y dos cuartos (con sus elementos y estilo artístico), integre cámara sintética y cuatro animaciones, y que incluya toda la documentación técnica y de usuario (en español e inglés), análisis de costos y un ejecutable funcional.

- Seleccionar y documentar referencias

Recolectar y colocar en el PDF de entrega al menos 3 imágenes de referencia para cada cuarto y la fachada (reales o ficticias, excluyendo las ubicaciones indicadas)

- Recrear 5 elementos por cuarto con coherencia de estilo
Modelar e integrar 5 objetos por cuarto, asegurando que el estilo artístico de cada elemento coincide con las referencias.

- Implementar cámara sintética
Programar una cámara libre/controlada que permita navegar el recorrido (movimiento, giro y zoom).

- Desarrollar 4 animaciones
Implementar cuatro animaciones distintas (p. ej. puerta que abre, objeto que oscila, luz tipo spot, animación de objeto giratorio).

- Construir documentación completa y bilingüe
Generar: diagrama de Gantt, manual de usuario (objetivos, tecnologías, interacción), manual técnico (arquitectura, shaders, transformaciones), todo en español e inglés (traducciones revisadas).

- Realizar análisis de costos
Documentar costos del proyecto (horas, software, licencias, recursos) y proponer un precio de venta justificado.

- Generar ejecutable y repo en GitHub
Compilar y empaquetar un ejecutable (no la carpeta debug), subir el proyecto a GitHub con rutas relativas, sin archivos comprimidos ni archivos mayores a 100 MB.

- Garantizar realismo y calidad visual
Ajustar iluminación, materiales y distribución para maximizar el realismo del

espacio (evaluado por criterios de la asignatura).

- Asegurar carácter individual del proyecto
Confirmar que el trabajo es completamente individual o, en caso de usar trabajo previo en equipo, crear y amueblar un cuarto nuevo y elementos originales.
- Entregar a tiempo y en formato digital
Subir a Classroom el PDF y el ejecutable antes de la fecha indicada y mantener el repositorio en GitHub accesible.

1 Controles de recorrido

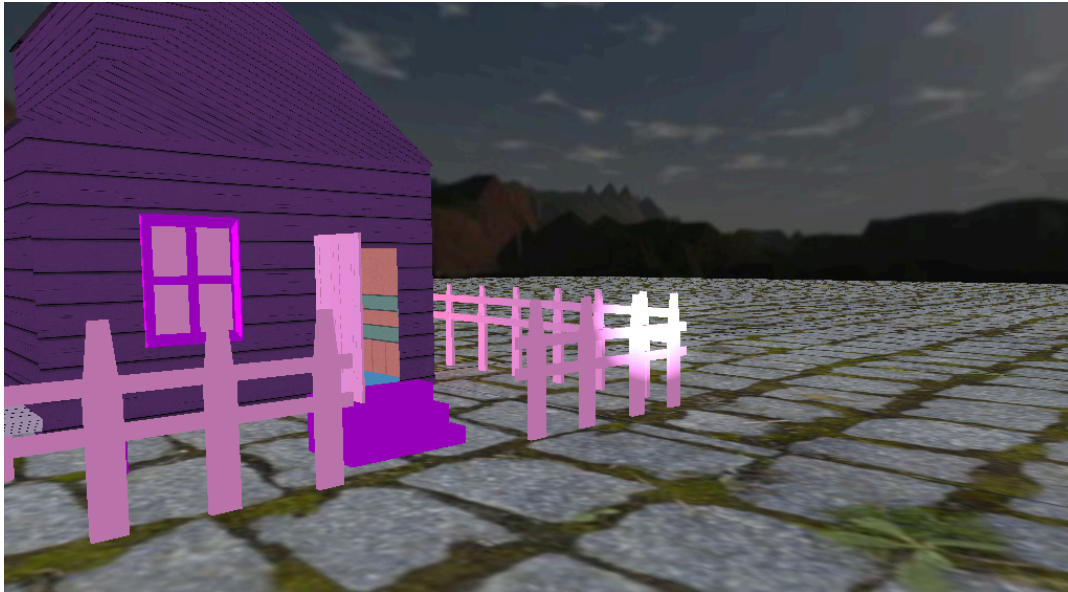
- **Cámara sintética**

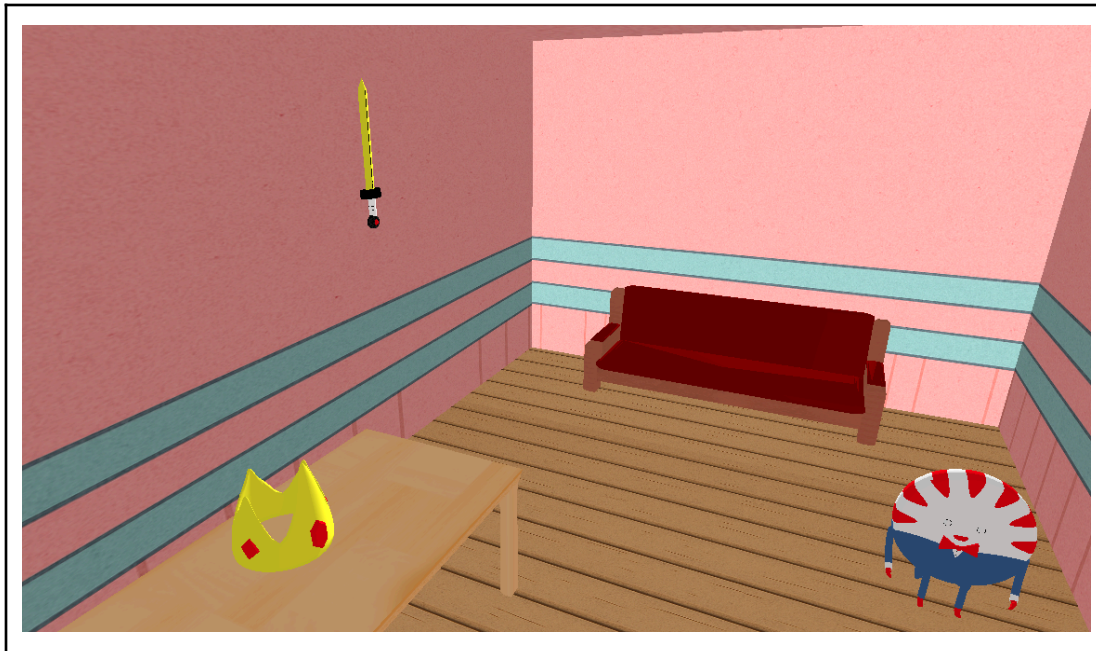
Permite explorar libremente los elementos desde cualquier ángulo y posición.

¿Cómo se activa?
Al ejecutar el programa, la cámara activa por defecto es la cámara libre.
¿Cómo se usa?
MOUSE: Permite cambiar la dirección hacia donde apunta la cámara. TECLADO: Permite desplazar la cámara en distintas direcciones. ● [w] Avanzar ● [s] Retroceder ● [a] Mover a la izquierda

- [d] Mover a la derecha

Ejemplo de uso

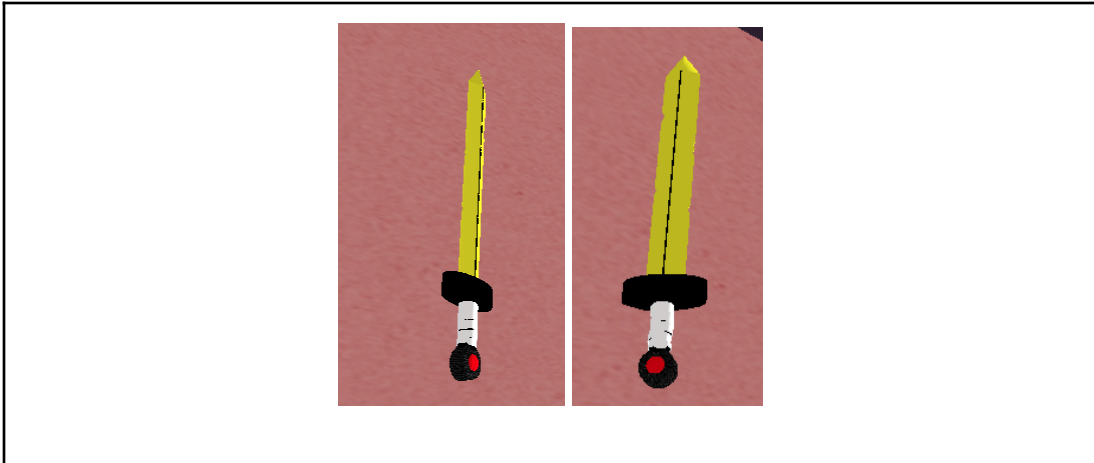




2 Controles de animación

- Levitación espada

¿Cómo se ejecuta la animación?
La animación por defecto se ejecuta en bucle
Ejemplo de uso



- **Apertura de puerta**

¿Cómo se ejecuta la animación?
Presiona [m] para poder abrir la puerta en cualquier momento Presiona [n] para poder cerrar la puerta en cualquier momento
Ejemplo de uso
Two side-by-side images of a purple door. The left image shows the door closed with a glowing circular light in the center. The right image shows the door open, revealing a room with a blue floor, a purple wall, and a small white robot-like character standing in the doorway.

3 Listado de software, herramientas y TI a utilizar

- **API de dibujo Gráfico.**

Como API de dibujo Gráfico se usará OpenGL 3.3+, debido a que es un requisito del proyecto y además todos los miembros del equipo están familiarizados con su uso.

- **Librería de Interfaz**

Se planea usar GLFW, por la familiarización que existe en el equipo sobre su uso y su utilización en el laboratorio.

- **Librería de Texturizado: stb_image, SOIL, etc**

Para la librería de texturizado se tiene pensado emplear stb_image, debido a que es fácil de usar y existe una amplia documentación de su uso.

- **Librería de carga de Modelos.**

Para la carga de modelos se empleará ASSIMP, debido a que es la librería actualmente usada en el laboratorio.

- **Programa de Modelado.**

Como programa de modelado se escogió Blender, debido a que algunos miembros del equipo se encuentran familiarizados con el programa.

- **Programa de edición de imágenes.**

En el apartado de edición de imágenes el equipo se decantó por Gimp debido a que es un programa gratuito y posee una gran compatibilidad de archivos.

- **Sistema de Control de Versiones.**

Para llevar un control de versiones del proyecto se planea emplear un repositorio público de Github.

- **Librería de Audio.**

A pesar de que este rubro está pendiente, investigando un poco el equipo propone el uso de OpenAL o Fmod.

4 Análisis de costos

Costos directos

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Total
Horas de desarrollo (programación OpenGL, modelado, animaciones)	45 h	\$120 MXN/h	\$5,400 MXN
Elaboración de documentación (manual técnico, manual de usuario, inglés/español, Gantt)	10 h	\$120 MXN/h	\$1,200 MXN
Renderizado/ajustes de modelos	5 h	\$120 MXN/h	\$600 MXN
Electricidad utilizada durante el desarrollo (estimado)	25 horas de uso del equipo	\$4 MXN/h	\$100 MXN
Recursos externos (texturas, modelos gratuitos sin costo monetario pero con tiempo de adaptación)	3 h	\$120 MXN/h	\$360 MXN

Costos indirectos

Concepto	Descripción	Total
Depreciación del equipo de cómputo	Uso proporcional del equipo (PC, GPU) durante el proyecto	\$300 MXN
Software utilizado	IDE, Blender, repositorios, herramientas gratuitas pero con costo operativo	\$0 MXN (software libre)
Internet	Proporción del pago mensual (10% del plan mensual de \$400 MXN)	\$40 MXN

Costo directo (\$7,660 MXN) + Costo indirecto (\$340 MXN) = \$8,000 MXN

4 Bibliografía

- Holubov, P. (2020, 1 octubre). *Vintage Retro Radio* [Modelo 3D]. Sketchfab. <https://sketchfab.com/3d-models/vintage-retro-radio-26fb0de1015d4570bac28cd8b1fb0a62#download>
- Autor desconocido. (s. f.). *Marceline's AX Bass* [Modelo 3D]. Sketchfab. <https://sketchfab.com/3d-models/marcelines-ax-bass-417178d709774642b0d5b5a02181caa2>
- Mendes, O. (s. f.). *Ice King* [Modelo 3D]. Sketchfab. <https://sketchfab.com/models/998ea9be02194e618ae3551d36764f1d>
- luisguilhermefoliveira. (2021, 7 de agosto). *Sword Finn* [Modelo 3D]. Sketchfab. <https://sketchfab.com/3d-models/sword-finn-8ffcf2736553498ead2d8634ac6d574c>
- Autor desconocido. (s. f.). *Mesa da hora de madeira* [Modelo 3D]. Sketchfab.

<https://sketchfab.com/3d-models/mesa-da-hora-de-madeira-446665edffa24c5f806a8ab507682b85>

- Autor desconocido. (s. f.). *BMO* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/bmo-0821dc59eedd469db946b8adb202af11>